ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Р 1323565.1.018—2018

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Криптографические механизмы аутентификации в контрольных устройствах для автотранспорта

Издание официальное

Москв

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Предисловие

J:AJ:;HL:GU :dpbhg_jguf h[s_kl\hf ©J:FWD <Kª :H ©J:FWD <Kª

<G?K?GU L_ogbq_kdbf dhfbl_lhf ih klZg^ZjlbaZpbb LD ©Djbilh]jZ
nhjfZpbbª

ML<?J@>?GU B <<?>?GU < >?CKL<B? IjbdZahf N_^_jZevgh]h Z]_glk
j_]mebjh\Zgbx b f_ljheh]bb hl Zij_ey] ‹ kl

<<?>?GU <I?J<U?

Правила применения настоящих рекомендаций установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

‹ KlZg^ZjlbgnhjfhnhjfeZgb_

GZklhysb_ j_dhf_g^Zpbb g_ fh]ml [ulv iheghklvx beb qZklbqgh \hkijhb
gu b jZkijhkljZg_gu \ dZq_kl_ hnbpbZevgh]h ba^Zgby [_a jZaj_r_gby N_^
l_ogbq_kdhfm j_]mebjh\Zgbx b f_ljheh]bb

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

[Z @ $_{i,\ldots,j}$ ² ^ey[blh\hkkljhdZb $z_i, \ldots, z_{n-1}$ $Z \in V^n$ ih^kljhdZ $Z = z_i, \ldots, z_j$ $\le i \le j \le n-$

$A||B$ ² dhgdZl_gZpbyA ∈ kV]hB ∈ V^{n_2} l_ kljhd^Zedhlhjhc \uiheg_gu jZ_gkl\Z
$A = [A||B @_{\ldots n_1-1}$ b$B = [A||B @_{n_1 \ldots n_1+n_2-1}$

$GF\,p$ ² ^ey ijhklh]h qpb²kedZg_qgh_ ijhklh_ pihwe_fb_aglh,\1, ..., $p-$ `

6*1SK, T ² we_dljhggZy ih^ibkv \ujZ[hlZgg=ZHyKkhJeZkgh^ey khhT[sk_gby bkihevah\Zgb_f dexqZ we_dljhgSKghc ih^ibkb

9(5,)<PK, T, S ² j_amevlZl ijh_jdb we_dhljhgkSkhc]eZk=gHKL J ^ey khh[s_gby T k bkihevah\Zgb_f dexqZ ijh_PKb ih^ibkb

(1&K, I, T ² j_amevlZl aZrbnjh\Zgby kThgZsdgKgk kbgojhihkuekdhcfhsvx Ze]hjblfZ ©FZ]fZª J=HKL\j_`bf_]Zffbjh\Zgbykf=HKLJ

'(&K, I, C ² j_amevlZl jZkrbnjh\Zgby rbCjgZdkdeZxKqk kbgojhihkuekdhcfhsvx Ze]hjblfZ ©FZ]fZª =HKL J \j_`bf_]Zffbjh\Zgby kf

.')K, S ² agZq_gnbmgdpbubqbke_gjhybah^gkdehxqZ)
$V \times V^* \to V^{512}$ gZ hkgh_k_dj_lghKhbd^ekhqZghc kSjhkdihkh[\u qbke_gby wlhc nmgdpbb hibkZg \ jZa^_e_

+0$&$_{512}$ K, S ² agZq_gb_ nmgdpbb \ujZ[hldb bfblh\kkZ,hdbSg^Zhkbqdjhcghf dexq_ K kihkh[\uqbke_gby wlhc nmgdpbb hibkZg i\mJgdl ²

πQ ² nmgdpby hlh[jZ`ZxsZy lhqdm gZ weebilbq_kdhc djb\hc y\eyxlky \uqbke_gby wlhc nmgdpbb hibkZg \ jZa^_e_

5 Эллиптические кривые

< gZklhysbo j_dhf_g^Zpbyo bkihevah\Zgu \uqbke_gby \ ]jmii_ lhq_d weehij_^_e_gghc gZ^ dhg_qguf ijhklhf GF(p) ihZ jZ\ljZfb weebilbq_kdhc djb\hc y\eyxlky
$p >$ ² ijhklh_ qbkeh hij_^_eyxs__ dhg_qgh GF p ijhklh_ ihe_
a, b ² dhwnnbpb_glu weebilbq_kdhc djb\hc
Weebilbq_kdZy $E_{a,b}$ ljb\aZZy^Z_lky \ dhjhldhc nhjf_ <_c_j^rmjxZskkfZkjZe\g_gb_f

$$E_{a,b}(GF(p)) = \{(x, y) : y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod p\} \cup O,$$

]^_ O ² [_kdhg_qgh m^Ze_ggZy lhqdZ

GZ weebilbq_kdhc $E_{a,b}$ djb\hc ihZ^Z_lky lhqdhZj_^_ey_fZy k\hbfb dhhj^bgZ P lZ x_P, y_P m^h\e_l\hjyxsbfb kjZ\g_gbx

$$y^2_P \equiv x^3_P + ax_P + b \pmod p;$$

k\hbf ihjy^dhf ² ijhkluf qpbk^ehf dhlhjh]h \uiheg_gh mkeh\b_

$$[q\,P @ = \underbrace{P + \ldots + P}_{q\ \text{jZa}} = .$$

lZjZf_lju weebilbq_kdhc $E_{a,b}$ djb\hc hdZd`_ lhqdZ_ ihjy^h^he`gu m^h\e_l\hjylv lj_[h\Zgbyf gZdeZ^u\Z_fuf =HKL J gZ iZjZf_lju weebilbq_kdhc djb\uo ijb

J ²

6 Вспомогательные функции

6.1 Функция вычисления производного ключа

< dZq_kl_ nmgdpbb \uqbke_gby ijhba\h^gh]h dexqZ

$$KDF: V \times V^* \to V^{512}$$

ke_^m_l bkihevah\Zlv ik_\^hkemqZcgmx nmgdpbx k ^ebghc \uoh^Z [bl hi
ih^imgdl
Hlh[jZ`_gb_ .') hij_^_ey_lky jZ_gkl\hf

$$.')\ K, S \quad +0\$\&_{512}\ K, \ +0\$\&_{512}\ K, S \| S$$

]^_+0$&$_{512}$ ² nmgdpby \uqbke_gby bfblh\klZ\db hij_^_e_ggZy \ J ²
$K \in V$ ² h[sbc dexq gZ dhlhjhf \uqbkey_lky bfblh\klZ\dZ
$S \in V^*$ ² ijhba\hevgh_ khh[s_gb_ ^ey dhlhjh]h \uqbkey_lky bfblh\klZ\dZ

6.2 Функция $\pi(Q)$

Nmgdpby \uqbkey_lky ke_^mxsbf h[jZ ak x_Q, y_Q k ^ehqdZ weebilbq_kd
djb\hc $\pi(Q)$ x_Q

7 Ключевая система и общие параметры

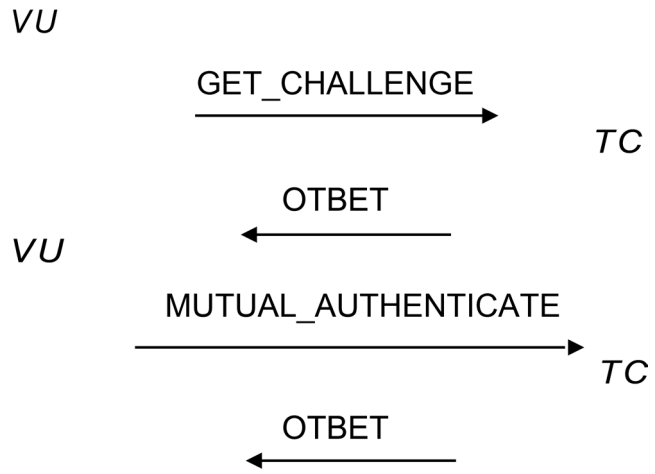
;hjlh\h_ mkljhc *VU.CHR* \hb dZjlZ lZoh]jZnZ [eZ^Zxl
b^_glbnbdZlhjZfb mqZklgbdh *VU.CHR* ke *V* he Zb *TC.CHR* $\in V$
- kh]eZkh\Zggufb aZjZg__ jZ *p* wjeZfb ilbq_kdhc $E_{a,b}$ djb\ZclZd`_ lhfdhc $E_{a,b}$
ihjh`^Zxs_c ih^]jmiim ijhklh]h ^ ihfjy^ZlZ^_e
dexqZfb we_dljhgghc *VU.SK* ke b *TC.SK* $\in V$ khhl_lkl_ggh
- dexqZfb ijh_jdb we_dljhgghc *VU.PK* ke V^{512} b *TC.PK* $\in V^{512}$ khhl_lkl_ggh
k_jlbnbdZlZfb dexq_c ijh_jdb we_dljhgghc ih^ibkb_ dilj^ibdkZ gihf^ibkvx
m^hklh_jyxs_]h p_gljZ b kh^_j`Zsbfb \ k_[_ dZd agZq_gby dexq_c ijh\
ibkb *VU.PK* b *TC.PK* khhl_lkl_gghZd b agZq_gby b^_glb *VU.CHR* b *TC.CHR* khhl
_lkl_ggh
< oh^_ \uiheg_gby ijhlhdheZ \aZbfghc Zml_glbnbdZpbb \ujZ[Zlu\
$K \in V$ ij_^gZagZq_gguc ^ey h[_ki_^q_gby dvgghkb i_j_^Z\Z_fhc bgnhjfZpb

8 Протокол взаимной аутентификации и выработки общего ключа

8.1 Механизм взаимной аутентификации

< hkgh\m f_oZgbafZ \aZbfghc Zml_glbnbdZpbb dZjlu lZoh]jZnZ b [hjlh
`_g ke_^mxsbc ijbgpbi dZ`^Zy klhjhgZ ^he`gZ ^hdZaZlv ^jm]hc gZebqb_ m
dexq_c hldjuluc dexq dhlhjhc k_jlbnbpbjh\Zg h[sbf ^ey mqZklgbdh\ ijhlhc
p_gljhf > @
>Zgguc f_oZgbaf aZimkdZ_lky kh klhjhgu [hjlh\h]h mkljhckl\Z ijb \\h^_
lu\Zxs__ mkljhckl\h ljhp_kk gZqbgZ_lky k h[f_gZ k_jlbnbdZlZfb b ba\e_q_
aZ_jrZ_lky kha^Zgb_f h[s_]h dexqZ bkihevam_fh]h ^ey h[_ki_q_gby dhgn
fZpbb h[f_gb\Z_fhc f_`^m dZjlhc b [hjlh\uf mkljhckl\hf ljhp_kk h[f_gZ bg
ijh_jdb k_jlbnbdZlh\ iheghklvx kh\iZ^Z_l k j_]eZf_glbjm_fhc > @ ihke_^h\
ljhlhdhe \aZbfghc Zml_glbnbdZpbb b \ujZ[hldb h[s_]h dexqZ bgbpbbjm
kl\hf ljhlhdhe ij_^klZ\ey_l kh[hc ihke_^h\Zl_evgh_ \uiheg_gb_ ^\mo dhfZg
lh\uf mkljhckl\hf \ dZjlm lZoh]jZnZ b ^\mo hl_lh\ gZijZ\ey_fuo dZjlhc l
mkljhckl\h ljhlhdhe hibku\Z_lky ko_fhc ijb_^_gghc gZ jbkmgd_

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Jbkmghd ² ljhlhdhe \aZbfghc Zml_glbnbdZpbb b \ujZ[hldb h[s_]h dexqZ

GZ ^Zgghc ko_f_ bkihevah\Zgu iZju ©dhfZg^Z±hl_lª *(7B&+$//(1*(b $87+(17,&$7(nhjfZlu b kh^_j`Zgb_ dhlhjuo mklZgZ\eb\Zxlky \ khhl_lkl\bb k =

8.2 Шаг 1: действия бортового устройства

;hjlh\h_ mkljhckl\h nhjfbjm_l b gZijZ\ey_l \ dZjlm lZoh]jZnZ dhfZg^m *(7B&

8.3 Шаг 2: действия карты тахографа

DZjlZ lZoh]jZnZ \ujZ[Zlu\Z_l kemqZcgmx ihke_^h_l b kevghklv kemqZc guo kbf\heh\ dhlhjZy fh`_l [ulv bgl_jZ_l b ihZ_gZ\bkeh m^h\e_l\hjyxs__ g_jZ kl\m

$$1 \le k_t \le q -$$

]^_ q ² ijhklh_ qbkeh y\eyxs__ky ihjy^dhf ih^]jmiiu]jmiiu lhq_d $E_{a,b}$ ihjh`^_gghc lh P qdhc

DZjlZ lZoh]jZnZ \ujZ[Zlu $TC.P$ lhq_d $E_{a,b}$ smx jZ_gkl\m

$$TC.P = [k_t P]$$

DZjlZ lZoh]jZnZ \uqbkey_l kemqZcgmx ihke_^h_l $Nonce_1$ [blZ [Zcl

DZjlZ lZoh]jZnZ nhjfbjm_l b gZijZ\ey_l \ [hjlh\h_ mkljhckl\h M_1 _fh_ jZ_gkl\hf

$$M_1 = TC.CHR || TC.P || Nonce_1.$$

Khh[s_gh M_1 y\ey_lky hl_lhf dZjlu lZoh]jZnZ *(7B&+$//(1*(

ljbf_qZgb_ ² >ebgZ i_j_^Z\Z_fh]h M_1 khh[s_gh\ey_l [ZclZ M_1 ^_^ebgZ b^_glbnb dZlhjZ dZjlu lZoh]jZnZ \ [ZclZo

8.4 Шаг 3: действия бортового устройства

;hjlh\h_ mkljhckl\h ijh_jy_l ihemq_ggh_ hl dZjlu lZoh]jZnZ M_1 khh[s_gb \uihegy_lky ihke_^h\Zl_evghklv ^_ckl\bc ih b

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

J ²

ljh_jy_lky qlh kh^_j`Zs__ky $M_1$ kahZs_gbbC $TC.CHR$ kh\iZ^Z_l kh agZ q_gb_f kh^_j`Zsbfky \ k_jlbnbdZl_ hldjulh]h dexqZ dZjlu lZoh]jZnZ

ljh_jy_lky qlh lhqdhZ ijbgZ^e_`bl weebilbq_kdhc E_{a,c_b} djb\hc

?keb ohly [u h^gZ ba ijh_jhd ih b g_ \uiheg_gZ lh [h _jrZ_l \uiheg_gb_ ijhlhdheZ j_r_gb_ h[Zml_glbnbdZpbb dZjlu lZoh]jZnZ

;hjlh\h_ mkljhckl\h \ujZ[Zlu\Z_l kemqZcgh k_b hlpe_^h\Zl_evghklv kemq guo kbf\heh\ dhlhjZy fh`_l [ulv bgl_jij_lbjh\ZgZ dZd p_eh_ qbkeh m^h\e_

$$1 \le k_b \le q -$$

]^_ q ² ijhklh_ qbkeh y\eyxs__ky ihjy^dhf ih^]jmiiu]jmiiu lhq_d $E_{a,b}$ we_ebilbq_ ihjh`^_gghc lh Pqdhc

;hjlh\h_ mkljhckl\h \ujZ[ZluZ $VU.P$ lwlehqbdhbq_kdhc $E_{a,b}$ djb\hm^h\e_l\hjyx smx jZ_gkl\m

$$VU.P = [k_b P]$$

;hjlh\h_ mkljhckl\h \uqbkey_l kljhdm $VU.Q$ lgZ Zhqvdembilbq_kdhc $E_{a,b}$ djb\m^h\e_l\hjyx smx jZ_gkl\m

$$VU.Q = [k_b TC.P].$$

;hjlh\h_ mkljhckl\h \uqbkey_l kljhdm

$$VU.T = KDF(\pi(VU.Q), VU.CHR||TC.CHR)$$

b hij_^_ey_l h[sbk K b ekxbqgojhihk/ujeZd_mgkl\Zfb

$$K = [VU.T \quad I = [VU.T \quad .$$

;hjlh\h_ mkljhckl\h \uqbkey_l kemqZcgmx ihke_^h\Zl_evghklv k ghc [blZ [Zcl $Nonce_2$

;hjlh\h_ mkljhckl\h nhjfbjm_l kljhdm

$$T_1 = TC.CHR||Nonce_1||Nonce_2||\pi(VU.P)||\pi(TC.P)$$

b \uqbkey_l ^ey g__ we_dljhgy S_1 gmx 6 ihl $VU.S$ K, T_1

;hjlh\h_ mkljhckl\h \uqbkey_l agZq_gb_ rbnjl_dklZ

$$E_1 = ENC(K, I, Nonce_2).$$

;hjlh\h_ mkljhckl\h nhjfbjm_l b gZijZ\ey_l dZjl_ lZoh]jZnZ M_2 ehyh[s_ _fh_ jZl_gkl\hf

$$M_2 = VU.P||S_1||E_1.$$

ljbf_qZgb_ ² Khh[s M_2 gbj_^klZ\ey_l kh[hc ^Zggu_ i_j_^Z\Z_fu_ dZjl_ lZoh]jZnZ dhfZg^u 0878$/B$87+(17,&$7(>ebgZ M_2 khhk[s_gbyy_l [Zcl

8.5 Шаг 4: действия карты тахографа

DZjlZ lZoh]jZnZ ijh_jy_l ihemq_ggh_ hl [hjlh\h]h M_2 kljhdm ehyh[\uihegy_lky ihke_^h\Zl_evghklv ^_ckl\bc ih ²

Lhqdb $TC.P$ fh`_l [ulv ij_^klZ\e_gZ \ \b^_ iZju k\hbe_dyhj^bgZl^Z ijh\_jdZ ijbgZ^ e_`ghklb lhqdb djb\hc khklhbl \ ijh_jd_ \uiheg_gZ fhkkl $TC.P$ $y_{TC.P}$ $y^3_{TC.P}$ kjZ ag_gb_ PRoG

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

DZjlZ lZoh]jZnZ ijh_jy_l ijbgZ^e VU.P, ihqe blihqe bkdhc $E_{a,b}$?keb ^Zggh_ mkeh\b_ g_ \uihegy_lky j_r_gb_ h[Zml_glbnbdZpbb [hjlh\h]h mkljhckl ijhlhdhe aZ_jrZ_l k\hx jZ[hlm

DZjlZ lZoh]jZnZ \uqbkey_l TC.Q, gZ hwqe mbilbq_kdhc $E_{a,b}$ mh^h\e_l\hjyx smx jZ_gkl\m

$$TC.Q = [k_t \cdot VU.P.$$

DZjlZ lZoh]jZnZ \uqbkey_l kljhdm

$$TC.T = .')\ \pi\ TC.Q\ ,\ VU.CHR||TC.CHR$$

b hij_^_ey_l h[sbk K lekxbq gojhihk/ujeZ l mgkl\Zfb

$$K = [TC.T @_{«} \qquad I = [TC.T @_{«} \quad .$$

DZjlZ lZoh]jZnZ jZkrbnjh\u\Z E_1 l agZq_gb_

$$Nonce'_2 = '(\&\ K, I, E_1\ .$$

DZjlZ lZoh]jZnZ nhjfbjm_l kljhdm

$$T_2 = TC.CHR||Nonce_1||Nonce'_2||\pi\ VU.P\ ||\pi\ TC.P$$

b ijh_jy_l we_dljhggmx ih^ibkv ih^ ^Zgghc kljhdhc \uqbkey_l VU.P, K, T_2, S_1 Zq_gb_ 9(5,)<

?keb ih^ibkv _jgZ lh dZjlZ lZoh]jZnZ ijbgbfZ_l j_r_gb_ h[Zml_glbnb mkljhckl\Z < ijhlb\ghf kemqZ_ j_r_gb_ h[Zml_glbnbdZpbb [hjlh\h]h mkljhckl\Z ijhlhdhe aZ_jrZ_l k\hx jZ[hlm

DZjlZ lZoh]jZnZ \uqbkey_l agZq_gb_ rbnjl_dklZ

$$E_2 = (\ 1\ \&K, I, Nonce_1\ .$$

DZjlZ lZoh]jZnZ nhjfbjm_l kljhdm

$$T_3 = VU.CHR||Nonce'_2||E_2||\pi\ VU.P\ ||\pi\ TC.P$$

b \uqbkey_l ^ey g_ we_dljhggmx 6 ihqe S_2 TC.SK, T_3

DZjlZ lZoh]jZnZ gZijZ\ey_l [hjlh\hfm mkljhckl\m agZq_gb_ S_2 b_Wwe_ddljhggho ljhggZy ih^ibkv \ey_lky hl_lhf dZjlZ lZoh]jZnZ dhfZg^m 0878$/B$87+(17,&$7(S_2 kv

ijbf_qZgb_ ² >ebgZ i_j_^Z\Z_fh]h S_2 khh[ksl_g\ey_l [ZclZ

8.6 Шаг 5: действия бортового устройства

;hjlh\h_ mkljhckl\h ijh_jy_l ihemq_ggmx hl dZjlu lZoh]jZnZ we_dl S_2 >ey wlh]h \uihegyxlky ke_^mxsb_ ^_ckl\by

;hjlh\h_ mkljhckl\h \uqbkey_l rbnjl_dkl

$$E'_2 = (\ 1\ \&K, I, Nonce_1\ .$$

;hjlh\h_ mkljhckl\h nhjfbjm_l kljhdm

$$T\ = VU.CHR||Nonce_2||\ E^{t'}\ ||\pi\ VU.P\ ||\pi\ TC.P$$

b ijh_jy_l we_dljhggmx ih^ibkv ih^ ^Zgghc kljhdhc \uqbkey_l VU.P, K, T_2, S_1 Zq_gb_ 9(5,)<

?keb ih^ibkv _jgZ lh [hjlh\h_ mkljhckl\h ijbgbfZ_l j_r_gb_ h[Zml_glb lZoh]jZnZ < ijhlb\ghf kemqZ_ j_r_gb_ h[Zml_glbnbdZpbb g_ ijbgbfZ_lky

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

J 2

Приложение А
(справочное)

Контрольные примеры выполнения протокола выработки общего ключа и выполнения взаимной аутентификации

: < gZklhys_f ijbeh`_gbb ijb_^_gu ljb dhgljhevguo ijbf_jZ \uiheg_gby ijhlhdh]h dexqZ b \uiheg_gby \aZbfghc Zml_glbnbdZpbb : 2: <k_ \u\h^bfu_ ^Ze__ ag fZkkb\h\ [Zcl aZibkZgguo \ r_klgZ^pZl_jbqghc kbkl_f_ kqbke_gby Ke_\Z \u_^_gu klZjrb_ [Zclu gZijbf_j p_eh_[mb_ kqbke aZibkZgh \ ke_^mxs_f \b^_

ljb \u\h^_ dhgljhevguo agZq_gbc bkihevah\Zgu h[hagZq_gby mdZaZggu_ \ jZa ^Zpbc

А.2 Фиксированные параметры

: B^_glbnbdZlhj dZjlu lZ CHR Z nZ

&

: B^_glbnbdZlhj [hjlh\h]h mUkCHR ckl\Z

А.2.3 Параметры эллиптической кривой, используемой для выработки и проверки электронной подписи (значения параметров взяты из тестового примера для ГОСТ Р 34.10—2012, приложение А)

: Dhwnnbp A b_gl

: Dhwnnbp B b_gl

(% ('$ (& & $)& $ ( )

() $))% (% (& $$) %))

: Fh^mev weebilbq_kp dhc djb\hc

: H[jZamxsZy P lhqdZ
dhhj^bgZ lZ

dhhj^bgZ lZ

&) (($ %& $% % $ & $) &

& ' (%' ' ($ $ (

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

: Ihjy^hd h[jZamxsgc lhqdb

%) && $)& & & $)(

А.2.4 Эллиптическая кривая для вычисления общего ключа *K* (идентификатор кривой id-tc26-gost-3410-2012-256-paramSetA, значения параметров приняты по Р 50.1.114)

: Dhwnnbp*A*b_gl

( ) & % $$ %) ((

& $ & $)) &

: Dhwnnbp*B*b_gl

$( ) $ %$) % (&')&

$ ' $ & (&& & (' $(%)

: Fh^mev weebilbq_kp*d*hc djb\hc

)'))))))))))))))))))))))))))))))

))))))))))))))))))))))))))))))))

: H[jZamxsZy*P*lhqdZ
dhhj^bgy*Z*lZ

$$ ')(% & (%

%% % ' & ($ (

dhhj^bgy*Z*lZ

& ('% $ $) % '( )

(%% & $ $%

: Ihjy^hd h[jZamxsgc lhqdb

& & $) & % & ') &' ')

А.3 Пример № 1

: Gb`_ mdZaZgu dexqb ih^ibkb b dexqb ijh\_jdb ih^ibkb [hjlh\h]h mkljhckl\Z b A^_kv b ^Ze__ dexqZfb ijh\_jdb ih^ibkb y\eyxlky lhqdb weebilbq_kdhc djb\hc bkihevar ijh\_jdb we_dljhgghc ih^ibkb =HKL J ² ijbeh`_gb_ :

: Dexq ih^*VUbSK*b [hjlh\h]h mkljhckl\Z

$ '' ' ') $ '& $& & ' ' '$

& (% (%) & () ' % & %% ())

: Dexq ijh_jdb i*VU^PK*b [hjlh\h]h mkljhckl\Z
dhhj^bgy*Z*lZ

(' % $' (%) %

&) & % $ ' '$ ' % &

dhhj^bgy*Z*lZ

('& $ ' % ' $ ' $(

% '' %)' ' $ $ $ ((

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

J 2

: Dexq ih^ T_{CD} K_{CD} dZjlu lZoh]jZnZ

('& $ ' % ' $ ' $(

% '' %)' ' $ $ $ ((

: Dexq ijh\ T_{SjEK} K_{SjEK} ih^ibkb dZjlu lZoh]jZnZ
dhhj^bgZ Z_{lZ}

' ((& ($ %& $ & $ && %( ) $(

(( )%) % (' ' ' & $ ''

dhhj^bgZ Z_{lZ}

($ $) ' ' $(')' & %% ' '

$' $ % $ %' ' (&)

: lhkdhevdm gZ i_j\hf rZ]_ ijhlhdheZ [hjlh\h_ mkljhckl\h hlkueZ_l g_ kh^_j`
(7B&+$//(1(^Ze__ ijb_^_gu dhgljhevgu_ agZq_gby gZqbgZy kh \lhjh]h rZ]Z ijhl

A.3.3 Шаг 2

: KemqZcgh_ a K_q gZq_gb_

%&) $ & (& &( )

($$ %' $ ' ' &)

: KemqZcgZy ihke_^h\Zl_evgh M_{dhce_1} kbf\heh\

($ & $) % &&

: Knhjfbjh\Zggh_ dZjlhc [Zoh]jZnZ M_{Z_1} khh[s_gb_

&

&' D5 (D5 % %)) % ( )('
$$) 35 & &) % $ 51 55 () (&
%' 35 ( )% $(12)' ' %
) $ & (&) 55 % & $ & %))
E3 $ & $) % & &

A.3.4 Шаг 3

: KemqZcgh_ a K_q gZq_gb_

) ((&% % & ((% ' ( ) %%

& ' % % ' ((

: AgZq_gb_ \ujZ[hlZggh]h h $K_{[s_]h}$ dexqZ

$ & (') ' $ & % $

((&) $(&' &)

: AgZq_gb_ \ujZ[hlZgghc kb $J_{gojhihkuedb}$

)) (%

: KemqZcgZy ihke_^h\Zl_evgh M_{dhce_2} kbf\heh\

'' % % &)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

: K e m q Z c g h _ a k g Z d k i b h e v a m _ f h _ i j b \ u j Z [h l d _ w e _ d l j h g g h c i h ^ i b k b

% '$ & ') %% & &

& ((&) % %$ && $

: K n h j f b j h \ Z g g h _ [h j l h \ u f m k l j h c k l \ h f M_2 k h h [s _ g b _

$ (33) & %)' 22 &% $ 5D ' 5E (
& & 33 '&) $ % 3D)
% ()))) 22 ($ ' % $' $
% & 11 %( )(2E % 11 %$
$ '$ (& $ % ($ 2E 55 % %$
) ((&$ 1E $ $ %)& % & ' (
% DD 35 DE $ $$ % & $% &
& ' $ ') % $ &' 5D &)
&& (%(% % & (

А.3.5 Шаг 4

: A g Z q _ g b _ \ u j Z [h l Z g g h] h h K [s _] h d e x q Z

$ & (') ' $ & % $

((&) $(&' &)

: A g Z q _ g b _ k b g o j h i h k u e d b

)) (%

: K e m q Z c g h _ a k g Z d k i b h e v a m _ f h _ i j b \ u j Z [h l d _ w e _ d l j h g g h c i h ^ i b k b d Z j l h c l Z o

'& (' ' (& $$ '( )

' & %& $' (' ' % & $ '

: A g Z q _ g b _ w e _ d l j h g g h c S_2 c \ u h ^ i b k b g g h _ d Z j l h c l Z o h] j Z n Z

&&)) (% % $ & $ DE $
% & % D3 $$ $' ($ '
% % ( ) (2D) & & 1D
$) D3 $ $) & 25 % D3 %)

А.3.6 Шаг 5

A ^ _ k v b ^ Z e _ _ ^ Z g g u c r Z] g _ j Z k k f Z l j b \ Z _ l k y i h k d h e v d m a Z d e x q Z _ l k y \ \ u i h e g _
\ _ j d _ w e _ d l j h g g h c S_2 h ^ \ b k b [h l Z g g h c d Z j l h c l Z o h] j Z n Z [h j l h \ u f m k l j h c k l \ h f

А.4 Пример № 2

: G b ` _ m d Z a Z g u d e x q b i h ^ i b k b b d e x q b i j h \ _ j d b i h ^ i b k b [h j l h \ h] h m k l j h c k l \ Z b d
: D e x q i h ^ V_1 b S_2 K [h j l h \ h] h m k l j h c k l \ Z

% & %(& ' $ %' & '

$) (& ' ' $ &

: D e x q i j h \ _ j d b i h ^ V_1 b S_2 K [h j l h \ h] h m k l j h c k l \ Z
d h h j ^ b g Z l Z

% % ('' ' ' (%

%) ' ' % $ %

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

J 2

d h h j ^ b g y Z l Z

% ') (& ') '

& & % & $) ( ) % %

: D e x q i h ^ T O S K d Z j l u l Z o h] j Z n Z

$ & ( )) '' $ ($

%) ' & '$ (%)$ '

: D e x q i j h \ T S j E K o i h ^ i b k b d Z j l u l Z o h] j Z n Z
d h h j ^ b g y Z l Z

$ % $ &)) ' ' $)) % %

('& (% ' % (& '

d h h j ^ b g y Z l Z

% '(& ' & $ ((% (

' & & ' % $)

A.4.2 Шаг 2

: K e m q Z c g h _ a K g Z q _ g b _

% $ & ') $) (

(& ' ' & ' &) ' &

: K e m q Z c g Z y i h k e _ ^ h \ Z l _ e v g h k h c e k b f \ h e h \

& $ & $ (( )

: K n h j f b j h \ Z g g h _ d Z j l h c l Z o h] j Z n Z k h h [s _ g b _

&
' (& & % & DE % % $ % 12 $ & &
) % 33 15 & 3E E5 % $ &) (& & $ & &
$ % E2 D5) % %)) ( ) & DE ' (
' D5 $ & 55 % $) 2E %
& $ & $ (( )

A.4.3 Шаг 3

: K e m q Z c g h _ a K g Z q _ g b _

(('(' (& (&

) & '% % $ & % ') & & ( )

: A g Z q _ g b _ \ u j Z [h l Z g g h] h h K [s _] h d e x q Z

% ($))) $ && &' % $)) ((& $

%(' $ & () $ $% $ (('

: A g Z q _ g b _ \ u j Z [h l Z g g h c k b g o j h i h k u e d b

& $('

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

: K e m q Z c g Z y i h k e _ ^ h \ Z l _ e v g h c w M_2 k b f \ h e h \

& $))) &

: K e m q Z c g h _ a k g Z b q k _ g b e v a m _ f h _ i j b \ u j Z [h l d _ w e _ d l j h g g h c i h ^ i b k b

'& ((& ( ))$ $) (' $ &

(& %& & () ' $ $

: K n h j f b j h \ Z g g h _ [h j l h \ u f m k l j h c k l \ h h M_2 k h h [s _ g b _

& ED % %) (% $ ' 23
) %) % %) 53) $ ($ %' (% &
$) 33 35 E2 $ $ $ (') %
$ ' 3E % & 23 ' & ( ) $ ($ '
(12 $ 55 D3 % $ % &)
$ $ 3E (& (% % ((1D % %
& &)(22 %)) &))) 53) % $
& ') 21 %) (2E EE
&) & $) (%

А.4.4 Шаг 4

: A g Z q _ g b _ \ u j Z [h l Z g g h] h h K [s _] h d e x q Z

% ($))) $ && &' % $)) ((& $

%(' $ & () $ $% $ (('

: A g Z q _ g b _ k b g o j h i h k u e d b

& $('

: K e m q Z c g h _ a k g Z b q k _ g b e v a m _ f h _ i j b \ u j Z [h l d _ w e _ d l j h g g h c i h ^ i b k b d Z j l h c l Z

$) & (') & (

)($ (% &$ (' (& (

: A g Z q _ g b _ w e _ d l j h g g h c \ u h ^ i b k b S_2 g g h _ d Z j l h c l Z o h] j Z n Z

E3 E1 % % % $)) ' 2D % ' &
& ' ' (' (2E & $ % ') $ (
& & % E2 & $ % ') () $ ' ($ %
)(&) & & & (& ED % E1 '$

А.5 Пример № 3

: G b ` _ m d Z a Z g u d e x q b i h ^ i b k b b d e x q b i j h \ _ j d b i h ^ i b k b [h j l h \ h] h m k l j h c k l \ Z b d
: D e x q i h ^ V_U b S_K [h j l h \ h] h m k l j h c k l \ Z

'$ $$ ' & $ &% ($ % & (

% ' % & (' ' $ (% %

: D e x q i j h \ _ j d b i h ^ V_U S_K [h j l h \ h] h m k l j h c k l \ Z
d h h j ^ b g Z l Z

) ' & (' $' '('

$ %( ) $) % ($$ (

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

d h h j ^ b g y Z l Z

% %)) ' $ & ' & % '(

$ & '' % %) & &

: D e x q i h ^ T C S K d Z j l u l Z o h] j Z n Z

) && ' & $ % (' ($ (

' $ & & & $ $ ()))

: D e x q i j h \ T S j K i h ^ i b k b d Z j l u l Z o h] j Z n Z
d h h j ^ b g y Z l Z

( ) $ (($( )% ' & % (% ' $' (%

$ ')) '% %) $& & $ % $

d h h j ^ b g y Z l Z

% $) '$ ' (') (

( ) &) ' '

A.5.2 Шаг 2

: K e m q Z c g h _ a K g Z q _ g b _

(% & % &(& $) '&

(( )) ' % (%

: K e m q Z c g Z y i h k e _ ^ h \ Z l _ e v g h k c e k b f \ h e h \

%) (% ' % $))

: K n h j f b j h \ Z g g h _ d Z j l h c l Z o h] j Z n Z k h h [s _ g b _

&
)$ % 22 ' $$ 13 & (' &
1E & %)) (&)$ %) % D1 32 (&
% % % %) % & (51 E5 %
3E ($ $)) $ ' & % & ' % 3E
%) (% ' % $))

A.5.3 Шаг 3

: K e m q Z c g h _ a K g Z q _ g b _

) % & '( )& ($ '(% '

'$ & %& $ $ & ' ((& '

: A g Z q _ g b _ \ u j Z [h l Z g g h] h h K [s _] h d e x q Z

&' % $ ' & & & $

% $ '& ' $ % ($% $

: A g Z q _ g b _ \ u j Z [h l Z g g h c k b g o j h i h k u e d b

'

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

: K e m q Z c g Z y i h k e _ ^ h \ Z l _ e v g h k b f \ h e h \

(' $ % $

: K e m q Z c g h _ a k g Z b k _ i b e _ v a m _ f h _ i j b \ u j Z [h l d _ w e _ d l j h g g h c i h ^ i b k b

$ $ ((% & (%) $) '

% % & % $ ($ & & $ &) % % & &

: K n h j f b j h \ Z g g h _ [h j l h \ u f m k l j h c k l \ h h k h h [s _ g b _

$ 53 & 1D % ' % $ ( ) & (
& ' $ & $ & DE % ED ' & % $ % ( )
) $ D5) 51 ' 52) % % 21 $
($ & D3))) (1E 2D &) $
' $ & 13 % 55 51) %)) $ &
($) ')) % ' $ ' $ & '
DD & & ( ) % % (E5 $ ' E1
') 35 (&) &) 33 25 $ 3E
% ' $)

А.5.4 Шаг 4

: A g Z q _ g b _ \ u j Z [h l Z g g h] h h K [s _] h d e x q Z

& ' % $ ' & & & $

% $ '& ' $ % ($ % $

: A g Z q _ g b _ k b g o j h i h k u e d b

.

: K e m q Z c g h _ a k g Z b k _ i b e _ v a m _ f h _ i j b \ u j Z [h l d _ w e _ d l j h g g h c l Z o h] j Z n Z

& '% ($) ') & ($ ' $ & $

& '% & % ( ) & (% (' & ('

: A g Z q _ g b _ w e _ d l j h g g h c \ u q h k e b g g h _ d Z j l h c l Z o h] j Z n Z

D1 5E % D3)) DE
$ ' ( ) % ' $ 1D % % '
) 23 E3 (22 % % ' $ & (
E5 & $ ( ) 53 ( ) &) ' (

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

J ²

Библиография

> @h[Z\e_gb_ < d ijbeh`_gbx ?KLJ kh^_j`Zs__ lj_[h\Zgby d dhgkljmdpbb bkiulZg pbb pbnjh\h]h dhgljhevgh]h mkljhckl\Z bkihevam_fh]h gZ Z\lhfh[bevghf ljZgkihj r_gb_ dZkZxs__ky jZ[hlu wdbiZ`_c ljZgkihjlguo kj_^kl\ ijhba\h^ysbo f_`^mgZjh i_j_\hadb ?\jhi_ckdZy wdhghfbq_kdZy dhfbkkby Dhfbl_l ih \gmlj_gg_fm ljZgkih 75$16 6& $GG ²

> @jbdZa Fbgbkl_jkl\Z ljZgkihjlZ Jhkkbckdhc N_^_jZpbb hl n_\jZey]‹ ©H \Zgbc d lZoh]jZnZf mklZgZ\eb\Z_fuf gZ ljZgkihjlgu_ kj_^kl\Z dZl_]hjbc b \b^h\ hkgZsZ_fuo lZoh]jZnZfb ijZ\be bkihevah\Zgby h[kem`b\Zgby b dhgljhey jZ[hlu guo gZ ljZgkihjlgu_ kj_^kl\Z

M>D HDK

Dexq_\u_ keh\Z djbilh]jZnbq_kdZy aZsblZ bgnhjfZpbb djbilh]jZnbq_kdZy]jZn [hjlh\h_ mkljhckl\h dhgljhevgh_ mkljhckl\h h[sbc dexq ijhlhdhe

---

БЗ 4–2018/25

J_^ZdlhjA. Аргунова
L_ogbq_kdbc j_^hZ. Прусакова
Dhjj_dlhjЛ.С. Лысенко
Dhfivxl_jgZy _jЕ.А. Кондрашовой

K^Zgh \ gZ[hj Ih^ibkZgh \ i_qZlv NhjfZl î é =Zjgblr
Mke i_q e Mq ba^ e

Ih^]hlh\e_gh gZ hkgh_ we_dljhgghc _jkbb ij_^hklZ\e_gghc jZajZ[hlqbdhf klZg^

Kha^Zgh \ _^bgbqghf bkiheg_gbb N=MI ©KL:G>:JLBGNHJFª
^ey dhfie_dlh\Zgby N_^_jZevgh]h bgnhjfZpbhggh]h nhg^Z klZg^Zjlh\
Fhkd\Z =jZgZlguc i_j ZZZ JRVWLQIR UX LQIR#JRVWLQIR

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ